சுருக்கம்

மரபணு என்பது வாழும் அமைப்புகளின் அடிப்படைத் தகவல் அலக ஆகும். ஜீனோம் என்பது ஒரு செல்லின் அனைத்து மரபணுக்கள் மற்றும் மரபணு சிக்னல்களின் தொகுப்பு ஆகும். ஒரு நிகழ்வுகளின் வரிசை மூலம் மரபணு வெளிப்படுத்தப்படுகின்றது. மூலக்கூறுஉயிரியலின்மத்தியக்கொள்கையானது, மூன்று பெரும் செயல்பாடுகளை உள்ளடக்கியது. அவை இரட்டித்தல், படியெடுத்தல், மொழிபெயர்த்தல், செமசெஞ்சர் ஆர்.என்.ஏவில் (mஆர்.என்.ஏ) குறியிடப்பட்ட மரபுச் செய்தி. ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களின் வரிசையுடைய பாலிபெப்டைடாக ரைபோசோம்களின் மொழிபெயர்க்கப்படுகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட அமினோ அமிலங்களை ஒத்த ஒரு ஆர்.என்.ஏ கார அடுக்கு (3 காரங்களின் தொகுப்பு) ஒரு கோடான் எனப்படும். மரபுக் குறியீடு (Genetic code) என்பது அனைத்துக் கோடான்களின் தொகுப்பாகும். மரபுக்குறியீடு என்பது ஒரு மூன்று கோடுடையது மற்றம் அனைத்து 64 சாத்தியமான கோடான்களும் சில தகவல்களை ஏந்திச் செல்லும். கோடானது மிகுந்த நிறைவுத்தன்மை கொண்டது (Highly redundant).

பாலிபெப்டைடுகள் அமினோமுனையில் தொடங்கி கார்போக்ஸைல் முனை நோக்கி, கார்போக்ஸைல் முடிவில் அமினோ அமிலங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக சேர்ப்பதன் மலம் உற்பத்தியாகிறது. பாலிபெப்டைடு உற்பத்தியன் துவக்கத்தின் ஒரு முக்கிய அம்சமானது புரோகேரியோட்டுகள் மற்றம் யூகேரியோட்டுகள் ஆகிய இரண்டும், ஒரு குறிப்பிட்ட துவக்க tஆர். என்.ஏ மூலக்கூறை பயன்படுத்துவதாகும்.

மாற்றம் (Mutation) என்பது ஒரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறின் கார இணைப்புகளின் அடுக்குகளை மாற்றி அமைக்கும் செயல்முறையாகும். மாற்றங்கள் கார இணை பதிலீடு மாற்றம் மற்றும் கார இணை சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல் என பிரிக்கப்படும்.

ஃப்ரேம் ஷிஃப்ட மாற்றம் பொதுவாக ஒரு செயல்பாடல்லாதபுரதமாகம். ஒரு கார இணையைச் சேர்த்தல் அல்லது நீக்குதல், உதாரணமாக, mஆர். என்.ஏவின் கீழ்நிலை வாசித்தல் அமைப்பை ஒரு கார அளவுக்க நகர்த்துகிறது. அதனால் சரியல்லாத அமினோ அமிலங்கள் மாற்றத் தளத்திற்கு பிறகு பாலிபெப்டைடு சங்கிலியுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. புள்ளி மாற்றங்கள் (point mutations) வாசித்தல் அமைப்பை பாதிக்காத ஒற்றைக்கார மாற்றமாகும். அதாவது, மாற்றமானது ஒரு ஒற்றைக் கோடானில் ஒரு ஒற்றை மாற்றத்தை மட்டும் ஏற்படுத்துகிறது.

மாற்றங்களை புரதங்களின் அமினே அமில வரிசைகளின் மீது அவற்றின் விளைவுகளின் படி வரையறுக்கலாம். அவை மிச்சென்ஸ் மாற்றம் ஓசையில்லா மாற்றம் நான்சென்ஸ் மாற்றம் ஆகும். முன்னோக்குமாற்றங்கள் ஜீனோடைப்பைஅதிதீவிர புறத்தோற்ற (wild type) த்திலிருந்து மியூட்டன்ட்டுக்கு மாற்றும். தலைகீழ் மாற்றங்கள் (reversion or back mutations) ஜீனோடைப்பை மியூட்டன்ட்டிலிருந்து அதிதீவிர புறத்தோற்றத்துக்கு அல்லது பகுதியாக தீவிர புறத்தோற்றத்துக்கு மாற்றும்.

மியூட்டன்ட்என்பதுடி.என்.டிவின்காரவரிசையோ அல்லது பீனோட்டைப்போ மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஒரு உயிரனத்தைக் குறிக்கும் சொல்லாகும். மியூட்டன்ட் உயிரினத்தைக் உருவாக்கத்தின் செயல்பாடு மியூட்டஜெனிசிஸ் ஆகும். இராசாயனம் மியூட்டஜனா என்பதை அறிய ஏமிஸ் சோதனை ஒரு சுட்டிக்காட்டி (indicator) ஆகும்.

கட்ப்பாட்டு நொதிகளாவன ஒரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறில் ஒரு குறிப்பிட்ட கார வரிசையை அங்கீகரித்து இரண்டு வெட்டுக்களை உருவாக்கி ஒவ்வொரு இழையிலும் 3′OH மற்றும் 5′–P termini ஐ உற்பத்தி செய்யும் பாக்டீரியல் நொதிகளாகும்.

மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் அல்லது மரபணு கையாளுதலில் பல்வேறு உத்திகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் வழிமுறைகள், அகரோஸ் ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ், நூக்ளிக் அமிலங்களை தனிமைப்படுத்தல் மற்றும் தூய்மைப்படுத்தல், நூக்ளிக்அமிலம் உறிஞ்சும் நுட்பம், டி.என்.ஏ அடுக்குதல், டி.என்.ஏவின் இரசாயன உற்பத்தி மரபணு கடத்தல் வழிமுறைகள் பாலிமரேஸ் சங்கிலி எதிர்வினை, மரபணு நூலகக் கட்டமைப்பு, நூக்ளிக் அமிலங்களின் ரேடியோலேபலிங் ஆகியவை ஆகும். ஜெல் எலக்ட்ரோபோரெசிஸ் என்பது குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ துண்டுகளை பிரித்தெடுக்க மற்றும் தூய்மைப்படுத்த வழக்கமாகப் பயன்படுத்தப்படும் பகப்பாய்வு நுட்பமாகும். PCR ஒரு செல் அல்லாத பெருக்கல் நுட்மாகும். இலக்கு டி.என்.ஏவின் பிரதிகளை அதிக எண்ணிக்கையில் பெற மூன்று படி சுழற்சி திருப்பத் திரும்ப நடைபெறுகிறது.

ஜீனோம்களின் மரபணு வரைபடத்துக (genetic mapping) டி.என்.ஏ குறிப்பான்கள் (Marker's) மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 284 2/14/2020 4:57:52 PM